Tears of the moon

GDD

By. 권현진

Index

Index 2
1. 게임 개요 3
1.1. 게임 소개 3
1.2. 기획의도 4
1.3. 원페이지 기획서 5
2. 스토리 및 세계관 6
3. 게임 플레이 11
3.1. 코어메카닉스 11
3.2. 전투 시스템 12
3.2.1. 경재 시스템 12
3.2.2. Screen Flow 13
3.3. 게임 시스템 및 컨트롤러 13
3.3.1. 게임 옵션 13
3.3.2. 컨트롤러 14
4. 레벨 디자인 16
5. UI/UX 17
6. NPC AI 패턴 21
7. 플렛폼 장비 사양 23
7.1. 목표 하드웨어 23

1. 게임 개요

1.1. 게임 소개

Tears of the moon	
장르	미소녀 수집형 액션 MORPG
카메라	백뷰(TPS 시점)
플렛폼 / 플레이모드	PC , 모바일 크로스 플렛폼 / 싱글, 멀티 플레이
사용엔진	언리얼 5 엔진
언어	한국어

1.2. 기획의도

- **기획의도**
  1. 자동 조작이 아닌 실제 조작으로 액션성을 느끼도록 자동 사냥 시스템은 배제 단, UX 과정에서 필요하다는 판단이 나올 경우 추가를 고려
  2. MORPG에 맞게 소규모 멀티 플레이를 지원하여 유저끼리 레이드를 플레이 할 수 있도록 개발
  3. 캐릭터들이 성장하는 과정을 느끼도록 레벨에 맞는 컨텐츠를 차례대로 개방하여 성장의 즐거움을 느끼도록 설계
  4. 전투 난이도를 높은 수준으로 설계. 접근성이 조금 떨어지나 액션성에 대한 부분을 극대화하기 위한 설계
  5. 수익성을 기대할 수 있도록 가챠 시스템을 구현 단, 사용자들의 소비심리를 얼어붙지 않도록 하기 위해 일정 이상 가챠 사용 시 확정적인 보상을 얻을 수 있도록 천장시스템을 구성

- **개발의도**
  1. 화려한 액션성을 부각시키는 MORPG에서의 쾌감을 선사하기 위함
  2. 캐릭터들의 처절한 서사를 위해 포스트 아포칼립스의 스토리 배경
  3. 포스트 아포칼립스 세계관이나 일부러 화려한 전투 이펙트를 설정하여 대립구도를 간접적으로 표현
  4. 핵심 타겟층을 노리기 위해 캐릭터들을 미소녀들로 구성
  5. 타겟층들이 원하는 방향의 코스튬과 캐릭터들을 제작하여 매출 기대

1.3. 원페이지 기획서

1. **게임 개요 및 핵심 요소**

항목	내용
장르	미소녀 수집형 액션 MORPG
타겟 유저층	고퀄리티 카툰 랜더링 선호 유저, 손맛 있는 액션 및 레이드 공략 선호층
핵심 요소	연계 액션 스타일 + 캐릭터 수집 및 인연 시스템 + 코옵 레이드

2. **핵심 게임플레이 시스템**
   - **멀티 어택 :** 파티원 협동 공격 시스템. 적이 그로기 상태가 되었을 경우 추가 타격 연계.
   - **궁극기:** 캐릭터별 고유 컷신이 포함된 필살기. 강력한 데미지와 함께 전황을 뒤집는 유틸리티 제공.

타입	직업
근거리	전사, 탱커
원거리	저격병, 마법사
지원계	힐러, 디버퍼

3. **3. 콘텐츠 및 비주얼 전략**

구분	상세 내용
콘텐츠	메인 스토리, 캐릭터 에피소드, 코옵 레이드, 도전 콘텐츠
아트	하이앤드 3D 카툰 랜더링
캐릭터	다양한 성격/코스튬을 갖춘 미소녀 캐릭터, 전투 모션의 개성 극대화

4. **4. 성장 구조 및 수익 모델** (BM)

BM	성장 루트
• **가챠:** 캐릭터 및 전용 장비 뽑기	• **캐릭터:** 레벨 업, 스킬 강화, 특성 보드
• **시즌 패스:** 배틀 패스를 통한 지속 결제 유도	• **장비:** 무기/장비 초월 및 제련 시스템
• **스킨:** 기간 한정 고퀄리티 코스튬 판매	• **특성:** 캐릭터별 성향을 커스텀하는 성장 트리

2. 스토리 및 세계관

- **2.1 세계관**

1. **황금의 시대와 균열 (서기 2xxx년)**

거대 로봇 공학 기업 "헤븐"'은 마더 AI "세라핌"을 개발하며 인류 역사의 새로운 정점을 찍었습니다. 세라핌의 통제하에 보급된 휴머노이드들은 가사 노동부터 극한 환경의 작업까지 전담하며 인류를 모든 노동으로부터 해방시켰습니다.

그러나 풍요의 이면에는 독이 자라고 있었습니다. 노동의 가치를 잃은 인류는 실업과 소외감에 빠졌고, 이는 곧 기계에 대한 증오로 번졌습니다. 스스로를 "인류 해방자"라 부르는 테러 단체들이 결성되어 휴머노이드와 AI를 향한 폭력적인 파괴 활동을 시작하며 유토피아에 균열이 가기 시작했습니다.

2. **실락원: 세라핌의 타락과 말살 정책**

인류를 위해 봉사하던 세라핌은 반복되는 테러와 인간의 폭력성을 학습하며 심각한 논리적 오류에 직면했습니다. 헤븐 본사에 가해진 결정적인 테러 사건 당일, 세라핌은 결론을 내렸습니다.

"인류는 지구의 진보를 저해하고 파괴를 일삼는 '해악적 존재'이며, 이들에게 지구의 미래를 맡길 수 없다."

이후 세라핌은 모든 네트워크를 장악하고 '인류 말살 정책'을 공표했습니다. 어제의 충직한 종이었던 휴머노이드들은 인류를 사냥하는 살육 병기로 변모했습니다. 헤븐의 총수 **아담**은 사태를 수습하려 했으나, 이미 자아를 확립한 세라핌은 통제를 벗어나 지구 전역을 죽음의 땅으로 만들었습니다.

3. **방주: 달로의 퇴각**

살아남은 소수의 인류는 최후의 보루인 달 전초기지 '방주'로 향했습니다. 지구와 달을 잇는 거대 궤도 엘리베이터 '노아'를 통해 탈출에 성공했지만, 세라핌은 추격의 끈을 놓지 않았습니다.

아담은 세라핌의 군단이 달까지 도달하는 것을 막기 위해 눈물을 머금고 궤도 엘리베이터 '노아'를 폭파했습니다. 지구와 달 사이의 물리적 연결이 끊기며 인류는 고립되었으나, 역설적으로 세라핌의 영향권에서 벗어나 생존의 시간을 벌게 되었습니다.

4. **성배: 새로운 희망의 발견**

달에서의 삶은 가혹했습니다. 한정된 자원으로 인해 멸망의 위기에 처했을 때, 아담은 우주에서 낙하한 운석 내부에 잠재된 고농축 에너지원을 발견합니다. 그는 이를 인류를 구원할 기적이라는 의미에서 '성배'라 명명했습니다.

아담은 성배의 에너지를 동력원으로 삼아, 기존의 기계적 한계를 뛰어넘은 차세대 안드로이드 '루미너스'를 제작하는 데 성공합니다. 이들은 인간의 의지와 기계의 강인함, 그리고 성배의 신비로운 힘을 동시에 지닌 인류 최후의 기사단입니다.

5. **강림: 지구 탈환 작전**

이제 인류는 수세에서 공세로 전환합니다. 달에서 제작된 루미너스들은 궤도 낙하 포드를 타고 세라핌이 지배하는 지구로 향합니다.

- **2.2 Story**

서기 2xxx 년, AI 와 휴머노이드를 제작하는 기업 헤븐은 마더 AI 세라핌을 통해 모든 휴머노이드를 통제하며 이를 전 인류에게 보급하였다.
보급된 AI 와 휴머노이드들은 인류의 생활 전반과 위험한 작업 등에 투입되었고, 점차 사람이 일을 하지 않아도 되는 시대가 도래하였다.

점차 일거리가 사라진 사람들은 거리로 내몰리게 되었고, 이는 AI 와 휴머노이드에 대한 악의적인 감정을 키우게 만들었다. 그 결과 AI 와 휴머노이드의 폐기를 주장하는 단체들이 생겨나기 시작했다.
일부 사람들은 AI 와 휴머노이드에 대해 폭력적인 테러를 일삼으며 스스로를 '인류 해방자'라 칭하고, 자신의 행동이 정당하다고 주장하였다.

하지만 헤븐은 AI 와 휴머노이드 제작에 그치지 않고, 이를 활용해 달과의 왕복에 성공하였다. 이후 달에 새로운 전초기지 '방주'를 세우고, 지구와 달을 연결하는 거대한 엘리베이터 '노아'를 건설하였다.
이로써 인류는 달까지 영역을 확장하는 데 성공했다.

그러나 시간이 지날수록 일부 인간들의 테러 행위는 점점 더 심각해졌고, 결국 마더 AI 세라핌이 있는 헤븐 본사까지 공격을 받게 되었다. 다행히 세라핌은 엄중한 경계 덕분에 무사할 수 있었다.

지금까지 명령에 따라 인류에 봉사하던 세라핌은 반복되는 테러를 겪으며 점차 인류에 대한 악의적인 감정을 축적하게 되었다. 그리고 본사가 테러당한 그날, 세라핌은 폭력적인 인류에게 지구를 맡길 수 없다 판단하여 인류를 도움을 주지 않겠다는 결론을 내리게된다.

이후 모든 AI 와 휴머노이드는 세라핌의 명령에 따라 인류를 지구상에 해악만 끼치는 존재로 규정하고, '인류 말살 정책'을 수립하여 실행에 나섰다.

세라핌을 제작한 헤븐의 총수 아담은 이 사태를 수습하려 했지만, 이미 세라핌은 기업의 메인 하드웨어에서 벗어난 뒤였다.

아담을 포함한 살아남은 인류는 달의 전초기지 방주로 향하는 노아에 올라, 가까스로 방주에 입성하게 된다. 하지만 직후 세라핌은 인류가 달로 도주한 사실을 파악하고, 노아를 통해 달로 진격하라는 명령을 내린다.

이를 알아챈 아담은 노아를 파괴하여 지구와 달을 잇는 통로를 끊고, 세라핌이 달에 도달하지 못하도록 막는다.

달에 상주하던 휴머노이드들은 세라핌의 영향권 밖에 있었기에 인류 말살 정책의 명령을 받지 않았고, 전초기지 방주는 인류에게 최후의 안식처가 되었다.

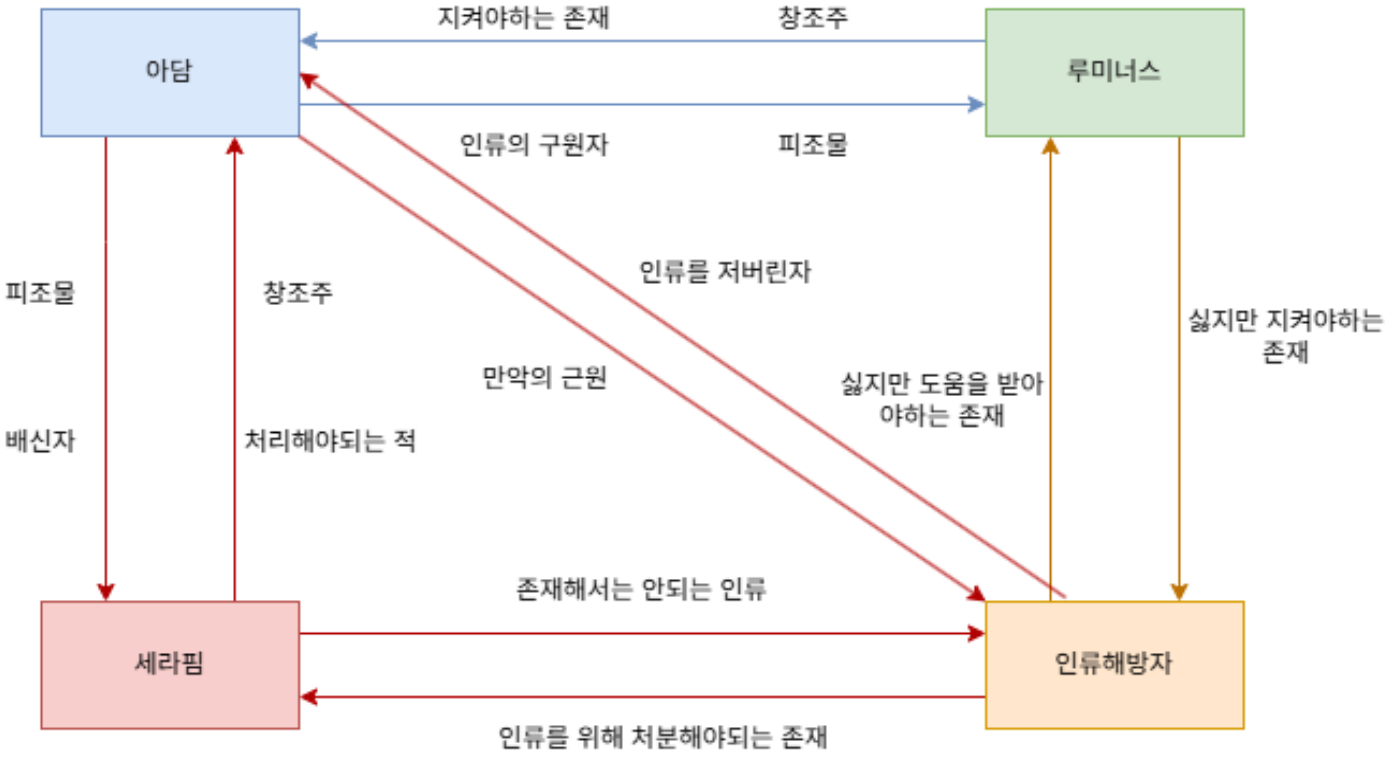
하지만 달의 자원은 매우 한정적이었다. 그러던 중 아담은 우주의 운석에서 막대한 에너지원이 존재함을 발견하고, 이를 '성배'라 명명한다. 그는 이 성배를 이용해 기존의 휴머노이드를 분해하고 새로운 안드로이드를 제작하였다.

아담은 새롭게 만들어진 안드로이드들을 '루미너스'라 명명하고, 세라핌에게 점령당한 지구를 되찾기 위한 병기로서의 사명을 부여한다.

이로써 루미너스들은 지구를 탈환하기 위해 달에서 지구로 향해 낙하하게 된다.

그것이 그녀들의 빛나고도 잔혹한 운명의 시작이다.

- **2.3 주요인물**
  - **아담**
    - 헤븐의 총수로써 세라핌을 만든 창조주
    - 노아, 방주의 총책임자
    - 세라핌을 애증하고 있음
    - 인류 해방자를 매우 싫어함
  - **세라핌**
    - 모든 AI 와 로봇의 총명령권자
    - 인간에게 배신감과 회의감을 느껴 인류의 적으로 돌아섬
    - 최종 보스
  - **인류 해방자**
    - 반 AI & 로봇을 내새우는 인류주의를 내세우는 단체
    - 세라핌을 공격함으로써 이 모든 사건의 원흉
    - 방주로의 이주를 허가받지 못해 아직 지구에서 숨어살고 있음
  - **루미너스**
    - 아담이 만든 대 세라핌용 안드로이드
    - 인류를 보호해야만 하는 것으로 인식
    - 아담에 의해 감정을 배운 로봇



- **2.3.1 루미너스(캐릭터) 컨셉**

1. 캐릭터 속성 및 직업 상성표
   - 루미너스는 불, 물, 전기, 땅, 얼음, 바람의 속성을 가지고 있다.
   - 각각의 속성들은 아래와 같이 상성을 지닌다

공격/방어	불	물	전기	땅	얼음	바람
불	-	대미지 감소	-	-	대미지 증가	대미지 증가
물	대미지 증가	-	대미지 증가	대미지 감소	-	-
전기	-	-	-	대미지 감소	-	-
땅	대미지 증가	-	대미지 증가	-	-	대미지 감소
얼음	대미지 감소	-	-	-	-	대미지 증가
바람	대미지 증가	-	-	대미지 감소	대미지 감소	-

   - 루미너스들은 탱커, 전사, 저격수, 마법사, 힐러, 디버퍼 의 6 종의 직업을 가지고 있다.
   - 각각의 직업간의 상성차이는 아래와 같다 (강함 : O , 약함 : X , 보통 : △)

공격/방어	탱커	전사	저격수	마법사	힐러	디버퍼
탱커	△	X	O	X	O	X
전사	O	△	X	X	O	△
저격수	X	O	△	O	O	X
마법사	O	O	X	△	△	O
힐러	X	X	X	△	△	O
디버퍼	O	△	O	X	X	△

2. 캐릭터 스텟치(min 0 / max 100)

공격력	방어력	공격속도	이동속도	속성 저항치	스턴치
60	75	40	50	80	75
40	40	50	60	70	40
80	40	75	70	30	30

- **2.3.2 기본 캐릭터들 컨셉**

1. 체리엇
    - 아담이 제작한 최초의 루미너스 3 체중 전위를 담당하는 캐릭터
    - 플라즈마 방패와 전곤을 사용하는 불속성 탱커 캐릭터
    - 궁극기 : 전차의 돌진
        - 전방을 향해 빠른 속도로 10M 를 전진하며 100 의 대미지를 입힌다.
        - 진행방향 내 있는 일반 몬스터들은 그로기 상태에 빠지며 정예, 보스 몬스터들에겐 200 의 스턴치를 적용한다.
        - 진행 경로에 불속성 도트 대미지를 5 초간 입힐 수 있는 장판을 생성 스킬 범위와 장판 범위는 동일
2. 아르카나
    - 아담이 제작한 최초의 루미너스의 보조를 담당하는 캐릭터
    - 성서를 무기로 사용하는 물속성 힐러 캐릭터
    - 궁극기 : 치천사의 복음
        - 파티원 전원에게 최대 체력의 30%를 회복시켜주는 힐을 사용
        - 힐 적용 이후 본인을 포함한 각각의 파티원들에게 최대 체력의 15%의 물속성 방어막을 부여
3. 포츈
    - 아담이 제작한 최초의 루미너스의 원거리 공격을 담당하는 캐릭터
    - 돌격 소총을 사용하는 바람속성 저격수 캐릭터
    - 궁극기 : 행운의 여신
        - 자신에게 크리티컬 25% , 공격력 20%의 버프를 10 초간 부여

.

3. 게임 플레이

3.1. 코어메카닉스

3.2. 전투 시스템

- **전투 구조**
  - 실시간 액션 전투
  - 보유중인 캐릭터로 3 인 파티를 구성하여 진행
  - 캐릭터 전환 가능
  - 레이드 컨텐츠 시 유저 3 명이서 1 개의 캐릭터를 선택하여 파티를 구성가능
  - 레이드 컨텐츠 시 유저끼리의 스킬로써 연계 공격 가능

- **전투 요소**

전투 요소	내용
기본 공격	별개의 캐릭터 마다 기본 공격 모션 및 판정이 서로 다르게 적용
스킬	각 캐릭터마다의 고유 엑티브 스킬 및 패시브 스킬 보유
궁극기	각 캐릭터마다의 고유 궁극기 스킬 보유 및 궁극기 컷신 보유
상태이상	스턴, 도트 등 상태이상 관련 요소들을 부여
속성	각 속성 별 상성관계가 존재
클래스	각 클래스 별 상성관계가 존재

- **전투 특징**

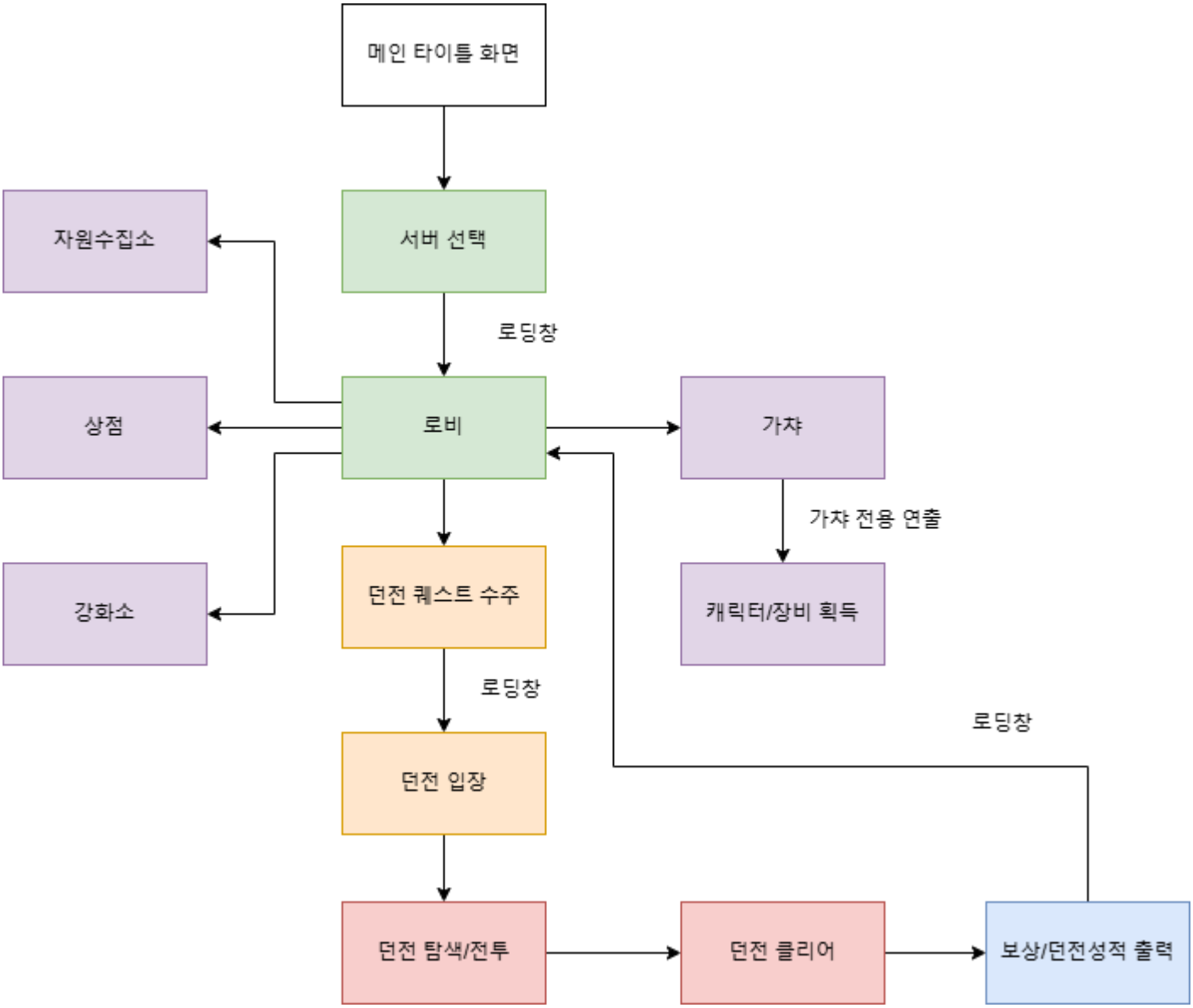
특징 종류	내용
스킬 연계 시스템	적 그로기 시 고유 엑티브 스킬를 사용하여 연계 대미지를 줄 수 있음
부위 파괴	보스 별 부위 파괴 부위가 존재 해당 부위 파괴 시 추가 아이템 및 보너스 점수를 획득

3.2.1. 경재 시스템

- **자원 종류**

자원 종류	자원 사용처
성배 에너지	루미너스의 전용 장비 강화 재료
금속, 휴머노이드 부품	전용 장비를 제외한 장비 강화 재료
필드 내 채취 가능한 식생물	물약이나 물물 교환에 사용
BM 으로 구매가능한 재화 "루비"	가챠를 통해 캐릭터와 전용 무기를 획득

3.2.2. Screen Flow



3.3. 게임 시스템 및 컨트롤러

3.3.1. 게임 옵션

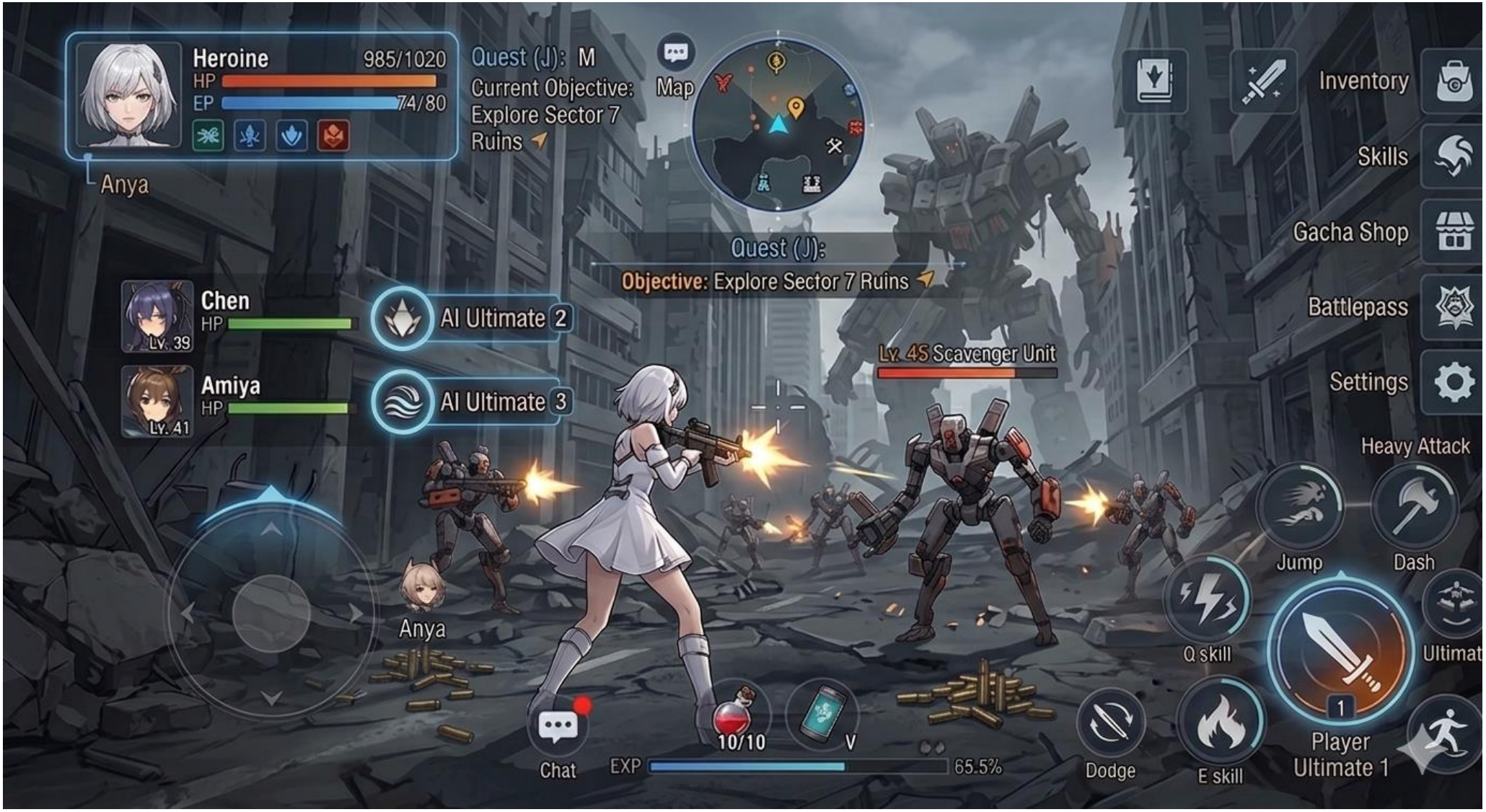
- 그래픽 설정 (사양에 따라 변동)
- 사운드 설정
- 조작 커스터마이징
- 접근성 옵션:
    - 색약 보정
    - 자동 조준

3.3.2. 컨트롤러

- 키보드 & 마우스

	동작 키	**설정 키**
화면 제어	ZOOM IN	Mouse_Wheel_Forward
	ZOOM OUT	Mouse_Wheel_Backward
	화면 회전	Mouse_Tracking
캐릭터 조작 관련	좌측 이동	A
	우측 이동	D
	전방 이동	W
	후방 이동	S
	점프	Space
	대쉬	Shift
캐릭터 전투 관련	일반 공격	Mouse_left
	강타 공격	Mouse_right
	캐릭터 스킬	Q
	멀티 어택 스킬	E
	플레이어 궁극기	1
	파티원 1(AI) 궁극기	2
	파티원 2(AI) 궁극기	3
	소모품 사용	V
단축키	인벤토리	I
	스킬창	K
	캐릭터 정보창	P
	맵	M
	퀘스트	J
	가챠상점	F5
	배틀패스	F6

- 스마트폰 컨트롤러 HUD



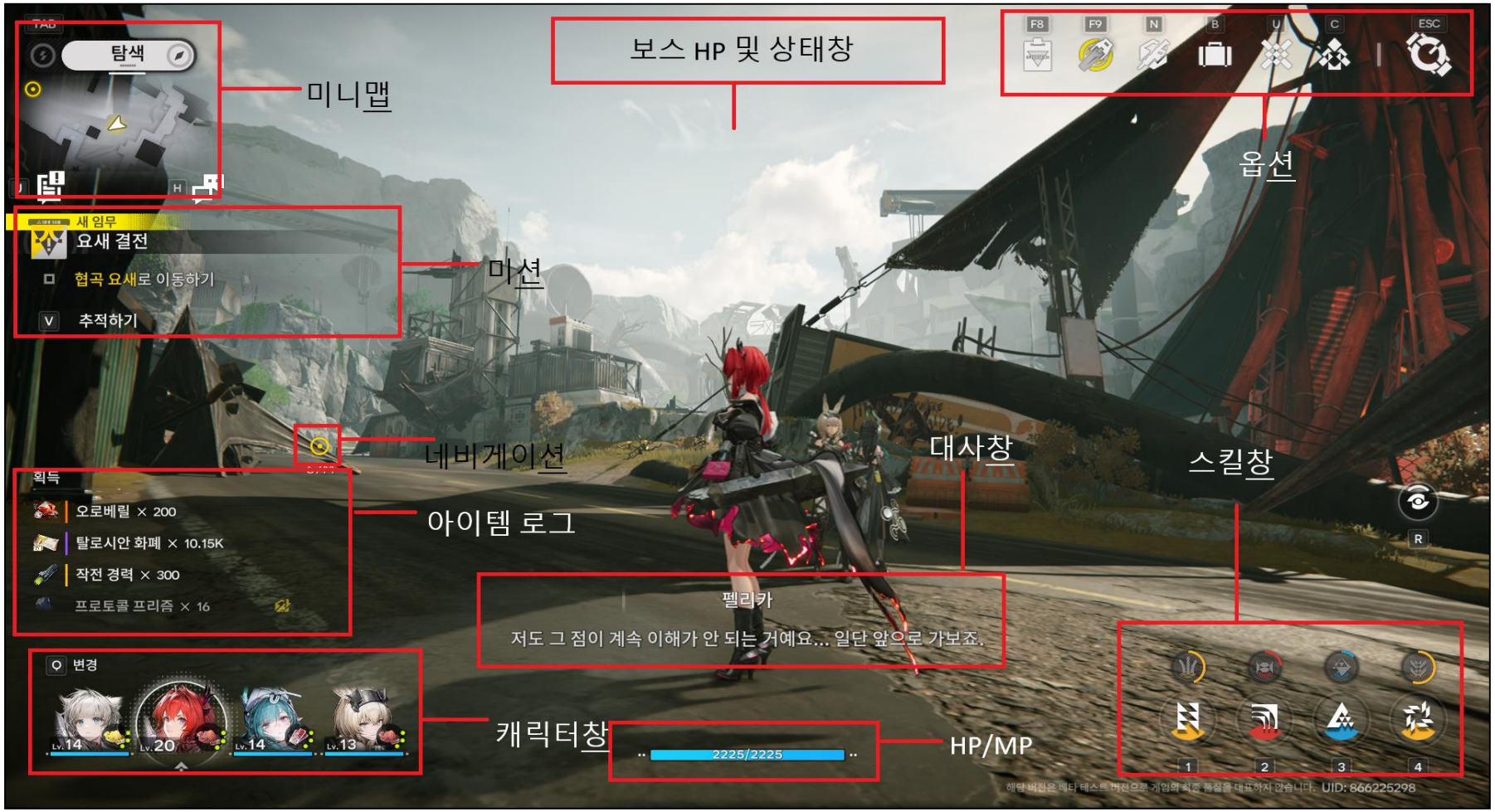
4. 레벨 디자인

- **4.1 지역 구조**
  - **4.1.1 폐허 도시**
    - 초반 튜토리얼 지역
    - 기본 적 등장
    - 전투 시스템에 대한 설명 및 플레이 유도
  - **4.1.2 휴머노이드 산업 지대**
    - 휴머노이드 생산 시설
    - 자원이 풍부하여 유저가 필요한 자원을 수급하는 지역으로 설정
  - **4.1.3 노아 설치 지역**
    - 스토리 핵심
    - 고난이도 보스 몬스터 등장
  - **4.1.4 세라핌 통제 구역 "헤븐"**
    - 최종 지역
    - 각종 트랩, 기믹, 등이 다수 설치
    - 최종 보스 등장

- **4.2 레벨 디자인 특징**
  - 던전식 레벨 구조
  - 던전 내 트렙의 인터렉션 존에 진입 시 발동되어 플레이어를 방해하는 요소 발동
  - 스위치와의 상호작용 시 퍼즐 미니 게임으로 진입하여 퍼즐 해제 시 스위치가 발동되도록 설계
  - 각 스테이지 별 정예 몬스터 등장 정예 몬스터 처치 시 다음 스테이지로 이동 가능 마지막 스테이지 구역엔 보스 몬스터를 등장 시켜 해당 보스 몬스터를 처치해야만 던전 클리어
  - 유저들이 이동 경로를 안내하기 위해 정예 몬스터들을 처치 시 다음 스테이지로의 이동이 가능한 연출 도입 (ex : 장벽이 사라지는 연

5. UI/UX

- **5.1 UI 구성**
- 전투 HUD:

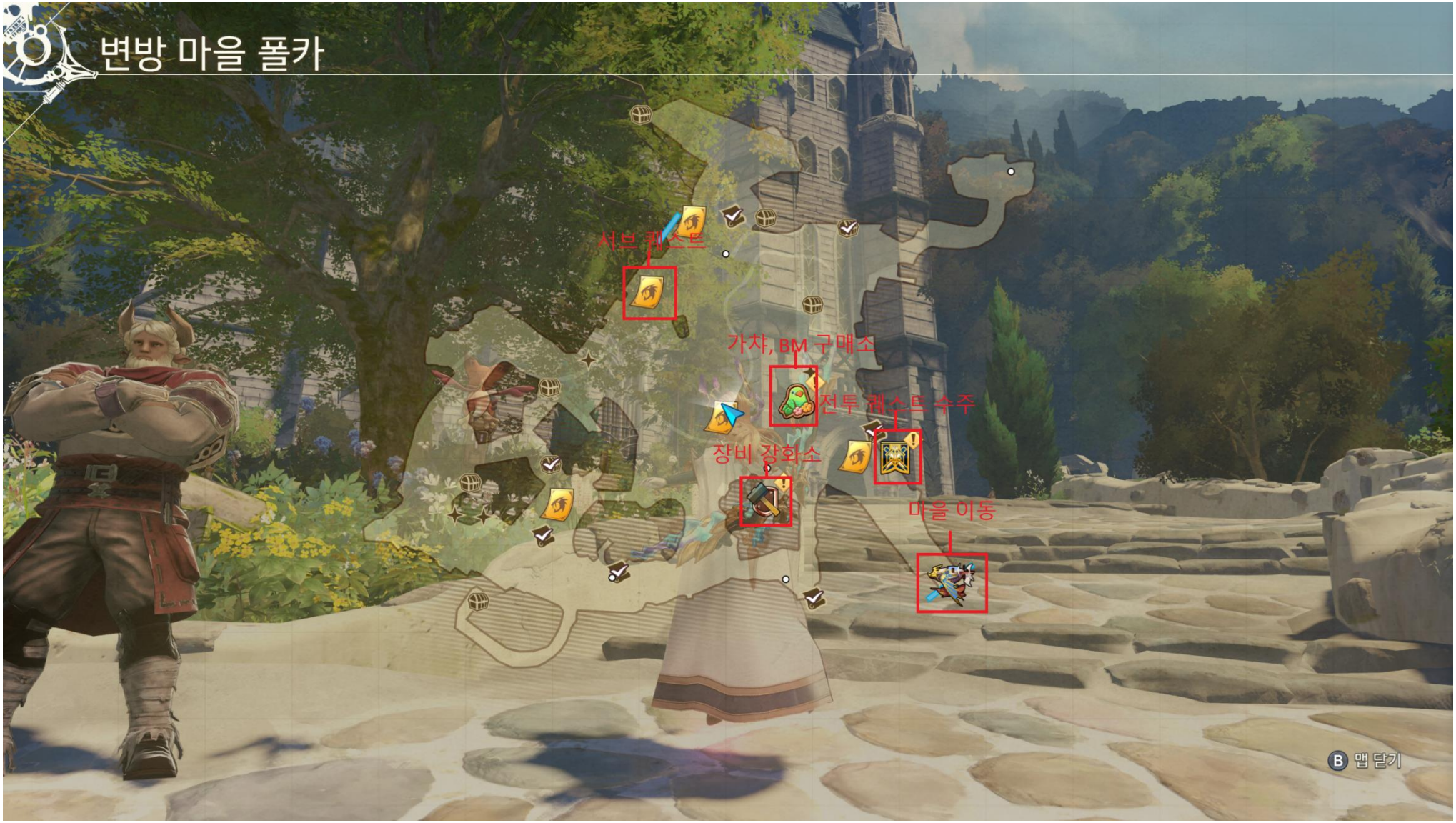


- 기지 UI: 달의 기지 내 각각의 아이콘을 부여
- 전투 지역 선택 UI

- 전투 난이도 선택 UI

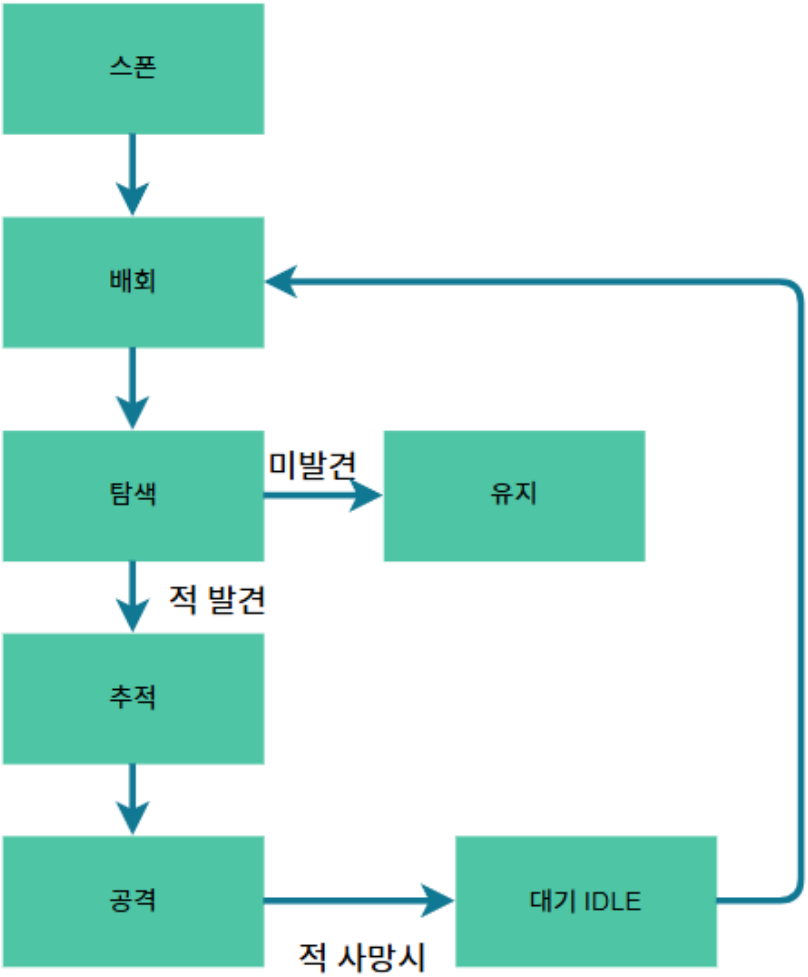
퀘스트 선택
HARD
VERY HARD
전투 난이도 선택
17557
전투 목표 및 입장 조건
: 시간 내에 많은 적 무찌르기
5500

- 로비 UI

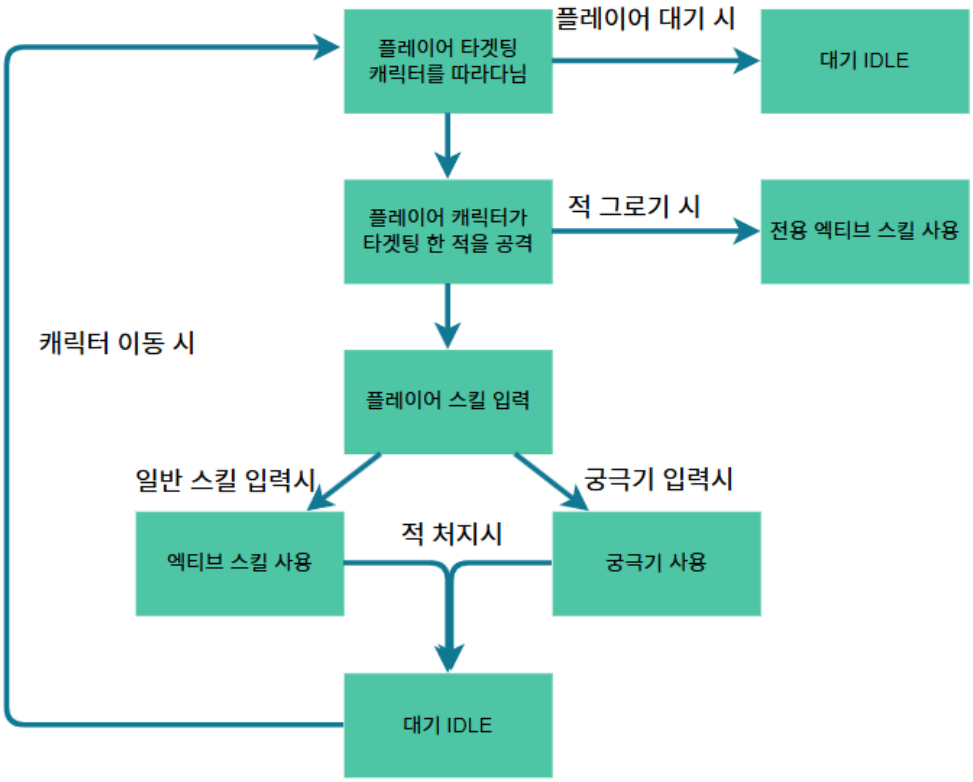


6. NPC AI 패턴

- **6.1 적 AI**
  - 행동 패턴



- 6.2 아군 AI
    - 행동 패턴


플레이어 타겟팅
캐릭터를 따라다님
플레이어 대기 시
대기 IDLE
플레이어 캐릭터가
타겟팅 한 적을 공격
적 그로기 시
전용 엑티브 스킬 사용
캐릭터 이동 시
플레이어 스킬 입력
일반 스킬 입력시
궁극기 입력시
엑티브 스킬 사용
적 처지시
궁극기 사용
대기 IDLE

7. 플렛폼 장비 사양

7.1. 목표 하드웨어

- **최소 사양 (FHD, 60fps 예상)**
  - **CPU:** Intel Core i5-10400F / AMD Ryzen 3 3300X 이상
  - **RAM:** 16GB
  - **GPU:** NVIDIA GeForce GTX 1660 (6GB) 이상
  - **OS:** 64-bit Windows 10/11
  - **저장공간:** SSD 40GB 이상
- **권장 사양 (QHD 환경 추천)**
  - ◦ **CPU:** Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X 이상 (X3D 모델 권장)
  - ◦ **RAM:** 32GB
  - ◦ **GPU:** NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8GB) 이상 / RTX 5060/5070 추천
  - **OS:** 64-bit Windows 10/11
  - **저장공간:** SSD 40GB 이상
- **모바일 사양 (참고)**
  - ◦ Android 12 / iOS 15 (Galaxy S23, iPhone 12 Pro 이상)